تفاعل البوليميريز المتسلسل

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرس ٣-٣: فصل وتضخيم (PCR) ▪ DNA

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

تتضمَّن الدورة الواحدة من PCR ثلاث مراحل:

١ التمسُّخ
عند 95°C تقريبًا: ينفصل الشريطان

٢ الالتصاق
عند 60°C تقريبًا: ترتبط البادئات

٣ الإطالة
عند 72°C تقريبًا: تُبنى أشرطة جديدة

١ ما يُضاف إلى كلِّ أنبوبة في جهاز PCR

- عيِّنة من DNA (جزء DNA المراد تضخيمه)، وجزآن قصيران مختلفان من شريط DNA مفرد يعملان كبادئتين لإنزيم DNA بوليميريز.
- جزيئات حرَّة من dNTPs: وحدات أساسيَّة لبناء أشرطة DNA الجديدة.
- محلول منظِّم عند pH 7–8، ومحلول DNA بوليميريز مستقرٍّ حراريًّا.

٢ المرحلة الأولى: التمسُّخ (Denaturation)

- يُسخَّن DNA إلى 95°C تقريبًا، فتنكسر الروابط الهيدروجينيَّة بين أزواج القواعد، وينفصل الشريطان فتبقى القواعد مكشوفة (غير مزدوجة).

٣ المرحلة الثانية: الالتصاق (Annealing)

- ترتبط البادئات عند 60°C تقريبًا بتتابع القواعد على جانبَي جزء DNA المراد تضخيمه بروابط هيدروجينيَّة؛ إذ لا يبدأ DNA بوليميريز بالبناء دون شريط يبني عليه. تتكوَّن البادئة غالبًا من 20 زوجًا من القواعد تقريبًا.

٤ المرحلة الثالثة: الإطالة (Extension)

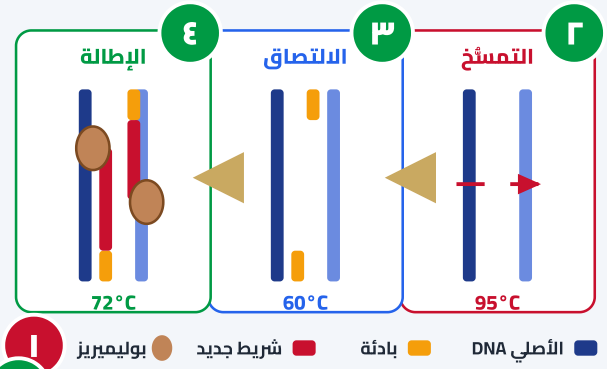
- يستخدم DNA بوليميريز جزيئات dNTPs عند 72°C تقريبًا لتكوين أشرطة جديدة من DNA مقابل تلك القواعد المكشوفة.
- يُستخدم في هذه العمليَّة إنزيم DNA بوليميريز من الكائنات الحيَّة الدقيقة التي تكيَّفت للعيش في البيئات الحارَّة.

٥ التضخيم: التضاعف في كلِّ دورة

- في نهاية الدورة الأولى يكون DNA قد نُسخ، ثمَّ يُسخَّن المزيج مرَّة أخرى للبدء بالدورة الثانية التي ينتج منها أربعة جزيئات من DNA مزدوج.
- يمكن إنتاج مليارات النسخ من جزيء DNA واحد في غضون ساعات قليلة.

درجة الحرارة خلال دورة واحدة





١ ٥ تُكرَّر الدورة فيتضاعف عدد جزيئات DNA:



بعد 30 دورة يتكوَّن مليارى نسخة (2^{30}) من DNA الأصلي.

تطبيق: الطبُّ الشرعي

عيِّنة نسيجيَّة من مسرح الجريمة ← **كميَّة ضئيلة من DNA** ← **التضخيم بتقنية PCR** ← **الفصل الكهربائي الهلامي** ← **حلُّ الجريمة**

مصطلحات علميَّة

تفاعل البوليميريز المتسلسل: عمليَّة يتمُّ فيها تضخيم أجزاء معيَّنة من DNA آليًّا باستخدام مراحل متناوبة من فصل عديد النيوكليوتيد (تمسُّخ DNA) وبناء DNA الذي يحفِّزه DNA بوليميريز.

تتطلَّب كلُّ مرحلة درجة حرارة مختلفة، لذا تُغيِّر أجهزة PCR درجة حرارة المزيج ذاتيًّا.

لماذا يُستخدم Taq بوليميريز؟

أوَّل إنزيم DNA بوليميريز مستقرٍّ حراريًّا يُستخدم في PCR، استُخلص من بكتيريا Thermus aquaticus المحبَّة للحرارة، التي وُجدت في الينابيع الحارَّة في منتزه يلوستون بالولايات المتَّحدة الأمريكيَّة.

قيمته كبيرة لـ PCR لسببين:

١) لا يتحطَّم في مرحلة التمسُّخ، فلا نستبدله أثناء كلِّ دورة.

٢) درجة الحرارة المثلى له عالية، فلا تنخفض حرارة الإطالة إلى أقلَّ من حرارة الالتصاق، ما يزيد الكفاءة إلى أقصى حدٍّ.